



La Riera Blanca: una frontera invisible?

Max Pérez Sastre

Tutor: Fernando García Vílchez

Departament de Matemàtiques

Institut Sants

9 d'octubre de 2025

Avís legal

Copyright © Max Pérez Sastre. Es garanteix permís per copiar, distribuir i modificar aquest document segons els termes de la GNU Free Documentation License, versió 1.3 o qualsevol posterior publicada per la Free Software Foundation. Es disposa d'una còpia d'aquesta llicència a <http://www.fsf.org> i a l'annex A.

Agraïments

Vull expressar el meu agraïment al meu tutor, **Fernando**, per l'acompanyament constant durant tot el procés del treball de recerca. La seva guia i les seves observacions m'han ajudat a millorar la qualitat de la recerca i, sobretot, m'han permès aprendre molt sobre eines i metodologies pròpies del món acadèmic i professional com LaTeX, Git o Linux.

També vull agrair als professors universitaris de Matemàtiques **Gerard** i **David**, que em van suggerir la temàtica inicial del projecte i em van orientar en les primeres fonts d'informació a consultar, aportant una base sòlida per començar la investigació.

Finalment, voldria donar les gràcies a totes les persones que, d'una manera o altra, m'han donat suport i ànims durant el desenvolupament d'aquest treball.

Resum

Aquest treball de recerca aborda un problema real de mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona: la manca de connexió entre els serveis de bicicletes compartides Bicing (Barcelona) i AMBici (municipis veïns). L'objectiu principal ha estat desenvolupar un programa en Python capaç d'integrar les dades obertes d'ambdós serveis mitjançant les seves APIs públiques, identificar punts de transbord i generar indicadors útils com el “canvi ràpid”. El projecte també incorpora visualitzacions gràfiques, permet exportar els resultats en format CSV i una aplicació web interactiva creada amb Streamlit, que facilita l'accés als resultats sense coneixements tècnics previs.

Aquest treball combina aspectes tècnics (Python, Git, Linux, LaTeX) amb una dimensió social, ja que fomenta la mobilitat sostenible i aporta una solució innovadora a un repte quotidià dels usuaris.

Abstract

This research project addresses a real mobility issue in the metropolitan area of Barcelona: the lack of integration between the bike-sharing services Bicing (Barcelona) and AMBici (neighboring municipalities). The main objective was to develop a Python program capable of integrating open data from both services through their public APIs, identifying transfer points, and generating useful indicators such as the “quick change”.

The project also includes graphical visualizations, CSV export of results, and an interactive web application built with Streamlit, which makes it easier to access the results without requiring technical knowledge.

This work combines technical aspects (Python, Git, Linux, LaTeX) with a social dimension, since it promotes sustainable mobility and provides an innovative solution to a daily challenge faced by users.

Índex de continguts

1	Introducció	1
2	Objectius	3
3	Recerca prèvia	5
3.1	El Bicing i la mobilitat urbana	5
3.2	El concepte de dades obertes	5
3.3	Què és una API?	5
3.4	El format JSON	6
3.5	El llenguatge Python	6
3.6	Mobilitat sostenible	7
3.7	Iniciatives de dades obertes en mobilitat	7
4	Metodologia	11
4.1	Entorn de treball	11
4.2	Redacció i composició de la memòria	12
4.3	Gestió de versions i col·laboració	13
4.4	Programació i tractament de dades	14
4.5	Procés de desenvolupament	15
4.6	Desenvolupament d'una aplicació web	16
4.7	Reproductibilitat i transparència	17
5	Desenvolupament del projecte	19
5.1	Primers tests amb dades reals	19
5.2	Definició del concepte de canvi ràpid	19
5.3	Diagrama de flux del sistema	20
6	Resultats	21
6.1	Visualització de resultats	21
6.2	Anàlisi espacial i cobertura territorial	24
6.3	Resum del programa final	25

6.4	Exemples d'execució i sortida esperada	26
6.5	Fragments de codi rellevants	27
6.6	Aplicació web interactiva	28
7	Conclusions	29
7.1	Conclusions generals	29
7.2	Limitacions	30
7.3	Recomanacions	30
7.4	Tancament personal	30
7.5	Recerca futura	31
A	GNU Free Documentation License	33
	Bibliografia	47

1. Introducció

Aquest treball de recerca parteix d'una situació molt propera: a la regió de Barcelona hi ha dos serveis de bicicletes compartides que conviuen, però que no estan connectats entre si. D'una banda, hi ha el **Bicing** [8], que funciona només dins de la ciutat de Barcelona, i de l'altra l'**AMBici** [1], que opera a municipis de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet. Aquesta separació fa que, en carrers concrets com la **Riera Blanca**, on Barcelona i l'Hospitalet es toquen, un usuari no pugui travessar el carrer sense fer un canvi de bicicleta. Per exemple, si som abonats de Bicing i d'AMBici i volem anar de Barcelona fins a l'Hospitalet, l'usuari està obligat a deixar la bicicleta en arribar al límit de Barcelona i agafar-ne una altra d'AMBici. Si la incomoditat i la pèrdua de temps que això comporta no fossin prou problema, a més a més, podem trobar-nos que arribem a una estació de Bicing plena (on no podem deixar la bicicleta) o una d'AMBici buida (sense poder agafar bicicleta). Els dos serveis, Bicing i AMBici, ofereixen una app per tal de mirar l'estat de les estacions, però resulta molt complicat fer servir dues apps simultàniament per trobar estacions pròximes que tinguin espai/bicicletes.

La **justificació** del treball és precisament la necessitat de buscar una solució a aquest problema. Tot i que no es poden eliminar directament les barreres entre els dos serveis, el que es proposa aquí és una manera de **connectar-los digitalment**. Per aconseguir-ho, he desenvolupat un programa capaç d'integrar les dades del Bicing i de l'AMBici i d'oferir informació útil: quines estacions tenen bicicletes lliures, quines tenen espais disponibles i, sobretot, on es poden trobar possibles punts de transbord propers entre les dues xarxes.

Aquest projecte té un doble interès:

- Un **interès acadèmic**, perquè m'ha permès aplicar coneixements de matemàtiques i d'informàtica a un problema real de mobilitat.
- Un **interès social**, perquè la bicicleta és un mitjà de transport sostenible i tota millora en la seva utilització pot contribuir a una mobilitat més eficient i respectuosa amb el medi ambient.

A més, aquest treball també té una dimensió personal important. El meu professor em va proposar utilitzar eines pròpies de l'àmbit universitari i professional, com **Linux** [26],

Git [15] i **LaTeX** [19], i això m’ha obligat a adaptar-me a una manera de treballar més organitzada i rigorosa. Ha estat un repte, però també un gran aprenentatge: he entès la importància de documentar bé el procés, de controlar les versions del codi i de redactar una memòria amb un format professional.

En resum, aquest treball respon a una **necessitat real** —la manca de connexió entre Bicing i AMBici— i, ahora, és una oportunitat per aprendre a utilitzar eines avançades i posar en pràctica els meus coneixements i les meves habilitats per a desenvolupar un projecte de recerca amb una mirada científica i professional.

2. Objectius

Aquest treball té l'origen en una recerca que van proposar el Gerard Finol [13], professor de la Universitat Rovira i Virgili, i el David Martínez [2], professor de la Universitat de Barcelona. Els dos formen part del grup OpendData Barcelona [28]. Ells em van plantejar el problema i em van proveir amb les primeres fonts d'informació a consultar. A partir d'aquest plantejament inicial, i amb l'acompanyament del meu tutor, es va definir la problemàtica de la zona de la **Riera Blanca** [9], on les xarxes de bicicleta compartida **Bicing** i **AMBici** es troben molt a prop, però no estan connectades.

Davant d'aquesta situació, el repte plantejat ha estat dissenyar una eina capaç de facilitar el transbord entre serveis i oferir una visió integrada de les dues plataformes.

L'objectiu global és, per tant, crear una solució tecnològica que permeti identificar estacions pròximes, calcular punts de connexió òptims i presentar els resultats d'una manera clara i útil per a l'usuari. Aquest objectiu general es concreta en una sèrie de requisits que hem dividit segons la seva procedència: d'una banda, els establerts pel tutor; de l'altra, els que he proposat jo com a alumne.

1. Requisits proposats pel Tutor

(a) **Entorn de treball professional**

El projecte havia de dur-se a terme amb eines pròpies de l'àmbit acadèmic i de recerca: ús del sistema operatiu Linux, control de versions amb `git`, redacció amb `LATEX` i repositori públic a GitHub. Aquest enfocament s'explica amb més detall al capítol 4: Metodologia.

(b) **Integració de serveis**

Calia implementar un sistema que combinés dades de Bicing i AMBici, identificant estacions pròximes i punts de transbord dins d'un radi de 250 metres.

(c) **Simplicitat i eficiència**

El tutor va remarcar la importància de crear una eina clara i senzilla d'utilitzar, capaç de processar grans quantitats de dades en temps real sense perdre rendiment.

(d) **Traçabilitat**

Era imprescindible que el treball fos reproduïble en altres entorns, de manera que qualsevol persona pogués descarregar el repositori i repetir els resultats, així com seguir el procés de creació de tot el TR.

(e) **Llibertat**

El tutor va demanar que tot el treball s'havia d'elaborar amb una llicència de codi lliure [24], és a dir, *que qualsevol persona pot utilitzar, distribuir, copiar, estudiar, modificar, millorar i compartir perquè tothom se'n pugui beneficiar* [10].

2. Requisits proposats per l'alumne

(a) **Automatització completa**

Vaig decidir que l'eina havia de funcionar de manera automàtica: amb una sola ordre, obtenir les dades, processar-les i generar sortides sense haver de fer passos manuals.

(b) **Visualització intuïtiva**

Un dels meus objectius ha estat incloure mapes i gràfics que mostressin de forma clara la distribució d'estacions i els punts de transbord, fent els resultats accessibles també a persones sense coneixements tècnics.

(c) **Anàlisi complementària**

He afegit mètriques addicionals, com el nombre de bicicletes lliures, els espais disponibles i el potencial de canvi ràpid, per aportar un estudi més complet i útil de les diferències entre els dos serveis.

3. Recerca prèvia

Abans de començar a programar i a fer proves amb dades reals, vaig dedicar temps a informar-me sobre el context del meu treball. Aquesta recerca prèvia m’ha servit per entendre millor el funcionament dels serveis de bicicleta compartida i el paper que poden tenir dins la mobilitat sostenible.

3.1 El Bicing i la mobilitat urbana

El **Bicing** és el sistema de bicicletes compartides de Barcelona, creat l’any 2007. Des de llavors s’ha convertit en un element habitual de la ciutat: milers de persones l’utilitzen cada dia per desplaçar-se de manera ràpida i sense contaminació. El seu objectiu és reduir l’ús del cotxe i oferir una alternativa més sana i respectuosa amb el medi ambient. Avui en dia compta amb centenars d’estacions i bicicletes, tant mecàniques com elèctriques.

Un aspecte destacable és que el servei és digital: les estacions informen en temps real de quantes bicicletes hi ha disponibles i quants espais lliures queden. Això permet que els usuaris puguin consultar l’estat des del mòbil abans d’anar-hi.

3.2 El concepte de dades obertes

Moltes ciutats, inclosa Barcelona, comparteixen informació dels seus serveis amb la ciutadania. Aquest concepte rep el nom de *dades obertes* (*open data*) i consisteix a posar a l’abast de tothom informació que pot ser útil per fer estudis, aplicacions o projectes de recerca.

En el cas del Bicing, aquestes dades es poden consultar a través d’un mecanisme senzill i públic: una API oberta. Gràcies a això, qualsevol persona amb coneixements de programació pot descarregar-se l’estat de les estacions i treballar-hi.

3.3 Què és una API?

Una **API** [14] (sigles d’*Application Programming Interface*) és, en paraules simples, com una porta d’entrada que permet a dos programes parlar entre ells. En lloc de mirar directament dins la base de dades del Bicing, els programadors demanen la informació a través d’aquesta

“porta”. L’API respon amb un paquet de dades que conté la informació actualitzada de les estacions.

Això fa que sigui fàcil i segur utilitzar aquestes dades sense necessitat de conèixer els detalls tècnics interns del sistema.

3.4 El format JSON

Les dades que s’obtenen de l’API del Bicing es presenten en **format JSON** [16], unes sigles que volen dir *JavaScript Object Notation*. Aquest format és com una llista de parelles *clau-valor*. Per exemple, una estació pot aparèixer així:

```
{  
  "name": "Gran Via - Marina",  
  "free_bikes": 5,  
  "empty_slots": 7  
}
```

En aquest cas veiem que l’estació “Gran Via - Marina” té 5 bicicletes disponibles i 7 espais lliures. Aquest format és molt comú perquè és fàcil de llegir i d’entendre, tant per les persones com pels ordinadors.

3.5 El llenguatge Python

Per desenvolupar el meu projecte vaig escollir **Python** [22], un llenguatge de programació molt utilitzat en l’àmbit de la ciència de dades i que té l’avantatge de ser entenedor i senzill. Gràcies a biblioteques com **requests** (per descarregar dades d’una API) o **json** (per treballar amb el format de les dades), vaig poder construir el codi necessari.

Un altre avantatge de Python és que el seu codi es pot llegir amb facilitat, fins i tot per persones que no són expertes. Això facilita molt la creació del codi (programa) i poder explicar el seu funcionament.

3.6 Mobilitat sostenible

La part final de la recerca prèvia va consistir a contextualitzar la importància d'aquest tema. El transport privat que consumeix benzina és una de les principals fonts de contaminació a les ciutats, i serveis com el Bicing contribueixen a reduir emissions i fomentar hàbits saludables. Barcelona, a més, és una ciutat que aposta fort per la bicicleta: cada any s'amplien els carrils bici i es potencien mesures per animar la ciutadania a pedalar. Això fa que aquest treball no sigui només una experiència tècnica, sinó també una contribució dins un repte social de gran actualitat: la mobilitat sostenible.

3.7 Iniciatives de dades obertes en mobilitat

Més enllà de l'API oficial del Bicing, hi ha projectes i iniciatives que han tingut un paper important en la difusió de les dades obertes aplicades a la mobilitat. Aquestes iniciatives no només són eines tècniques, si no també oportunitats socials i econòmiques que promouen la transparència, la innovació i la participació ciutadana.

Un dels casos més destacats a escala internacional és **CityBikes** [3], una plataforma que agrega informació de serveis de bicicleta compartida d'arreu del món. El projecte posa a disposició una API pròpia que centralitza dades de diferents ciutats, facilitant la creació d'aplicacions globals i la comparació de serveis entre països. CityBikes s'ha convertit en una referència per a desenvolupadors, investigadors i institucions que treballen en mobilitat urbana.

3.7.1 El cas de Norbert de Langen

CityBikes va ser creat per **Norbert de Langen**, un desenvolupador independent que va iniciar el projecte com una iniciativa personal. Segons la documentació oficial del projecte [11], la idea va sorgir de la seva frustració per no poder accedir fàcilment a les dades de bicicletes compartides a Amsterdam. En lloc de limitar-se a una solució local, va decidir construir una API oberta que agregués informació de serveis de tot el món.

El seu enfocament destaca per la simplicitat, la transparència i el respecte pels límits d'ús. CityBikes ofereix accés gratuït a les dades, però recomana explícitament fer-ne un ús respons-

able: no saturar els servidors, no fer servir l'API amb finalitats comercials sense autorització, i respectar la privacitat dels usuaris. Aquestes directrius posen en relleu la importància de tractar les dades obertes amb cura, no només des del punt de vista tècnic, sinó també ètic. Aquest cas mostra com una iniciativa individual pot tenir un impacte global. La combinació de coneixement tècnic i compromís social pot generar projectes útils i sostenibles, i és un exemple inspirador per a qualsevol persona que vulgui contribuir a la millora de la mobilitat urbana.

3.7.2 Iniciatives locals

A escala local, la **Fundació Iniciativa Barcelona Open Data** [7], és una entitat que promou la divulgació i reutilització de dades obertes a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Aquesta fundació treballa per sensibilitzar la ciutadania, oferir formació i impulsar l'ús responsable de la gran quantitat d'informació que les administracions fan pública.

En el meu projecte, he intentat seguir aquesta filosofia: utilitzar les dades amb respecte, documentar el procés amb claredat, i compartir els resultats de manera oberta perquè altres persones puguin aprendre, reutilitzar o millorar el meu treball.

Aquestes iniciatives mostren que les dades obertes no només són una eina tècnica, sinó també una oportunitat social i econòmica. Ara bé, cal remarcar que la disponibilitat de dades comporta la responsabilitat d'interpretar-les correctament i utilitzar-les de manera ètica.

3.7.3 L'estàndard GBFS

Una altra iniciativa rellevant en l'àmbit de les dades obertes en mobilitat és el **GBFS** (General Bikeshare Feed Specification)[21]. Es tracta d'un estàndard internacional desenvolupat per la comunitat de *MobilityData*, que defineix com han de publicar les dades els operadors de serveis de bicicleta compartida.

GBFS no és una plataforma ni una API concreta, sinó un conjunt d'especificacions en format JSON que permeten estructurar les dades de manera homogènia: estacions disponibles, nombre de bicicletes, ubicacions, tarifes, etc. Gràcies a aquest format, les aplicacions i serveis poden integrar dades de diferents operadors amb facilitat, mantenint la compatibilitat i la coherència.

Aquest estàndard és adoptat per moltes ciutats i empreses arreu del món, i s'ha convertit en una referència per a la interoperabilitat entre sistemes de mobilitat. Tot i que el Bicing de Barcelona no segueix oficialment el format GBFS, altres serveis com Lyft, CitiBike NYC o Donkey Republic sí que l'utilitzen.

GBFS representa un pas important cap a una mobilitat més connectada, on les dades poden ser reutilitzades per aplicacions, investigadors i ciutadans amb garanties de qualitat i actualització.

Per tal de sintetitzar les diferències entre les principals iniciatives de dades obertes en mobilitat, es presenta la següent taula comparativa:

Característiques	CityBikes	Bicing API	GBFS
Tipus d'iniciativa	Comunitària i oberta	Oficial (Ajuntament de BCN)	Estàndard internacional
Cobertura geogràfica	Global (més de 400 ciutats)	Local (Barcelona)	Global (usada per operadors arreu del món)
Accés a les dades	API pública sense registre	API amb clau d'accés	API estructurada en JSON
Documentació	Accessible i clara	Limitada i poc detallada	Estàndard detallat i extens
Actualització de dades	En temps real	En temps real	En temps real
Facilitat d'ús	Alta (simple i directa)	Mitjana (requereix permisos)	Alta (estructura homogènia)
Objectiu principal	Agregació global de serveis	Informació local per usuaris i apps	Interoperabilitat entre operadors

Taula 3.1: Comparativa entre CityBikes, Bicing API i GBFS.

4. Metodologia

Aquest treball ha requerit combinar diferents eines i metodologies, tant de caràcter tècnic com organitzatiu. En aquest capítol descriu el conjunt de recursos utilitzats i la manera com s'han integrat en el procés de recerca, amb l'objectiu de donar una visió clara i transparent del camí seguit.

4.1 Entorn de treball

Per fer aquest treball vaig optar per a treball amb l'ordinador que ens ha proporcionat el Departament d'Ensenyament. Aquest ordinador presenta moltes limitacions pel que fa a instal·lar i configurar programes nous. Per tal de superar aquest inconvenient, vaig optar per treballar dins d'una màquina virtual disponible en els ordinadors del centre. Aquesta màquina virtual està desenvolupada per l'empresa Oracle [6] i permet instal·lar un sistema operatiu dins d'un altre sistema operatiu. Per tant, la màquina virtual permet que l'usuari configuri l'ordinador com vulgui, podent saltar-se els controls que imposa el Departament d'Ensenyament sense posar en perill la integritat del sistema operatiu principal.

Configuració de la màquina virtual

La màquina virtual de l'ordinador de l'alumnat porta instal·lada Linkat[12], una distribució de Linux basada en Ubuntu [20], creada pel Departament d'Ensenyament, que em va permetre:

- Accedir a les eines habituals de programació de manera lliure i sense cap cost.
- Utilitzar gestors de paquets per instal·lar biblioteques de manera fàcil i segura.
- Mantenir un entorn informàticament segur.
- Configurar tots els programes i els recursos del sistema d'acord amb les necessitats que he tingut en cada moment.

4.2 Redacció i composició de la memòria

La memòria s'ha redactat íntegrament amb $\text{\LaTeX}$ [18], utilitzant l'editor **Kile** [17]. Aquesta eina proporciona una interfície amigable per treballar amb documents científics, permet dividir el treball en capítols i seccions, i ofereix eines per compilar ràpidament a PDF. L'ús de $\text{\LaTeX}$ ha estat clau per mantenir una presentació professional del text, gestionar remissions (cites internes), cites bibliogràfiques i incloure figures, taules i fórmules sense dificultats. A més, la redacció en $\text{\LaTeX}$ facilita la traçabilitat dels canvis, ja que el codi font del document es pot gestionar igual que el codi d'un programa.

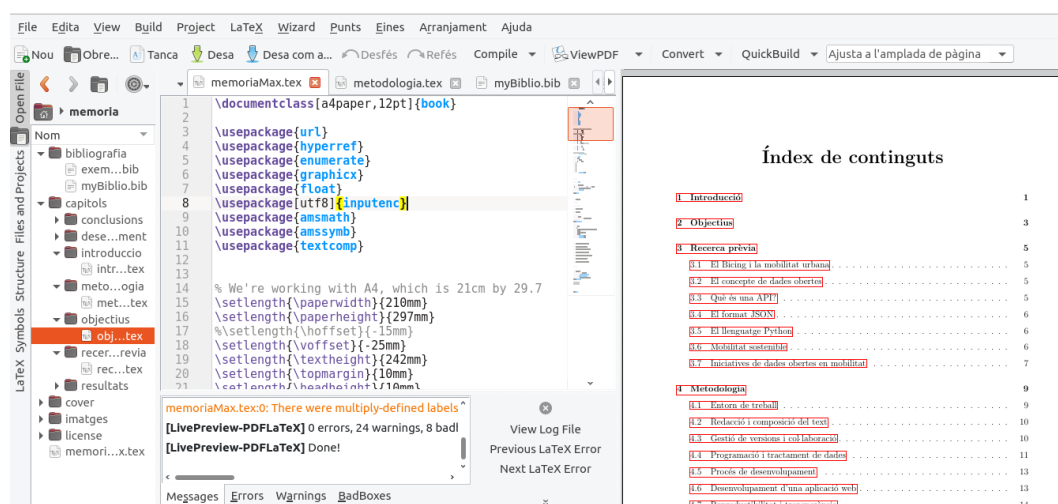


Figura 4.1: Entorn de redacció de la memòria amb $\text{\LaTeX}$ i l'editor Kile.

Per tal de mantenir la memòria ordenada i modular, vaig dividir el document en diversos fitxers `.tex`, un per a cada capítol. Aquesta estructura facilita la navegació i la revisió, ja que puc editar seccions concretes sense afectar la resta del document. També vaig utilitzar BibTeX per gestionar la bibliografia, cosa que em permet afegir referències de manera centralitzada i assegurar que totes les cites segueixen un format coherent.

A més, vaig incorporar diversos paquets de $\text{\LaTeX}$ per millorar la presentació del document: `graphicx` per a la inclusió de figures, `float` per controlar la posició dels elements visuals, i `hyperref` per generar enllaços dins del PDF. Aquest conjunt d'eines ha fet possible una composició clara, estructurada i visualment atractiva, que reforça el caràcter acadèmic del treball.

4.3 Gestió de versions i col·laboració

Per controlar l'evolució del treball i assegurar la seguretat de la informació, he utilitzat **GitHub** [15], com a plataforma de control de versions basada en Git [4]. Cada canvi important tant en el codi com en la memòria s'ha enregistrat mitjançant *commits*, que permeten documentar el progrés i tornar a versions anteriors en cas de necessitat. Aquesta pràctica ha resultat especialment útil quan he rebut comentaris del tutor: he pogut obrir noves branques per provar modificacions i, un cop validades, fusionar-les al projecte principal. GitHub també ha servit com a espai d'emmagatzematge remot, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Cada funcionalitat (obtenció de dades, càlcul de distàncies, detecció de transbords, exportació CSV) s'ha implementat en una branca independent i posteriorment fusionada a la branca principal.

El meu treball de recerca s'ha desenvolupat completament al repositori (**main**) del meu projecte de GitHub TR-MP-2025 [23]. Cada *commit* representava un pas endavant en el projecte, i l'historial mostra de manera clara l'evolució del codi i de la memòria.

A la Figura 4.2 es mostra una captura del repositori amb l'historial de *commits*.

Older				Newer
				Contributors 2
4 months ago	Afegeixo fitxer	1	<code>\chapter{Introducció}</code>	
5 days ago	corregir faltes etc	2	<code>\label{c:introduccio}</code>	
		3	Aquest treball de recerca parteix d'una situació molt propera: a la regió de B	
		4	D'una banda, hi ha el <code>\textbf{Bicing}</code> ~\cite{bicing-api}, que funciona només di	
3 days ago	treballant en la bibliografia	5	Aquesta separació fa que, en punts concrets com la <code>\textbf{Riera Blanca}</code> , on B	
3 days ago	Revisió introducció, objectius i...	6	Per exemple, si som abonats de Bicing i d'AMBici i volem anar de Barcelona fin	
		7	% Per exemple, si disposa d'un abonament de Bicing i vol anar fins a l'Hospita	
2 months ago	Començan els apartats	8		
3 days ago	Revisió introducció, objectius i...	9	% La pèrdua de temps que això comporta.	
5 days ago	corregir faltes etc	10		

Figura 4.2: Repositori del projecte a GitHub amb l'historial de *commits*.

Treballar d'aquesta manera té avantatges i inconvenients. Com a punt positiu, el procés és més àgil i directe: qualsevol canvi queda immediatament integrat al projecte principal. D'altra banda, també implica més responsabilitat, ja que un error en un *commit* afecta directament la versió principal. Per minimitzar aquest risc, vaig procurar que cada *commit* fos petit i descriptiu, de manera que fos fàcil identificar i revertir un canvi si calia.

A més, GitHub ha funcionat com a còpia de seguretat remota. En qualsevol moment podia clonar el repositori en un altre ordinador i continuar treballant sense perdre res. Aquesta característica m’ha donat tranquil·litat i ha assegurat que el projecte fos accessible i recuperable en tot moment.

Cal fer notar que aquest recurs ha dotat el treball de recerca de traçabilitat, de llibertat i facilita la transferència de coneixement, que eren alguns dels objectius del treball.

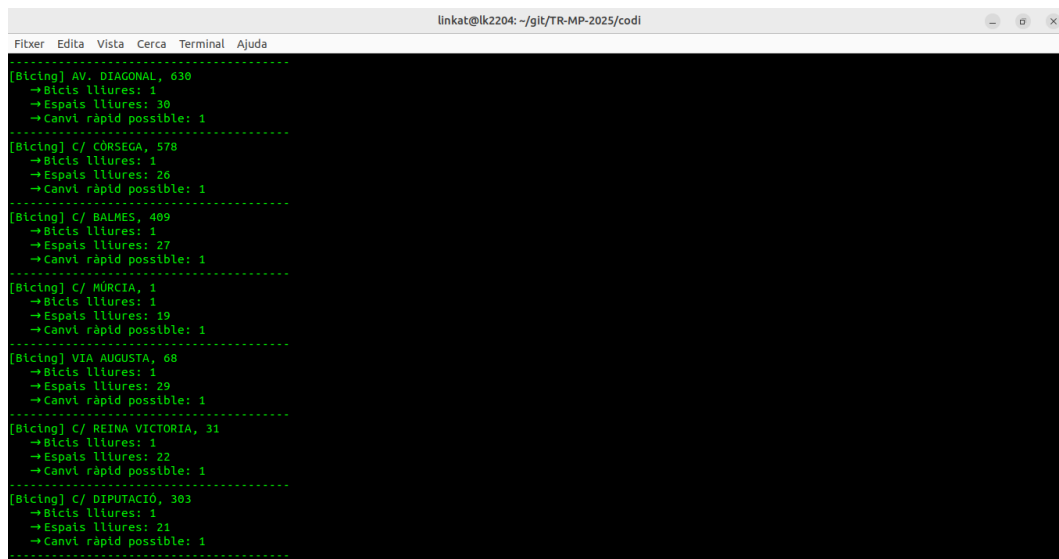
4.4 Programació i tractament de dades

El llenguatge de programació principal, recomanat pels professors universitaris, ha estat **Python**, per la seva flexibilitat i la gran varietat de biblioteques disponibles. El desenvolupament del codi s’ha centrat en quatre tasques fonamentals:

1. Accedir a les **APIs** públiques de Bicing i AMBici per obtenir dades en temps real.
2. Processar i netejar les dades obtingudes, assegurant que fossin consistents i comparables.
3. Implementar algorismes per calcular distàncies i identificar punts de transbord entre estacions.
4. Generar sortides en diversos formats: resums de terminal, fitxers CSV i representacions gràfiques.

Pel que fa a l’edició del codi, he combinat dos entorns: d’una banda, **Vim** [27], un editor lleuger i potent que em permet treballar ràpidament des del terminal; de l’altra, l’ús de notebooks i scripts més llargs per validar resultats i generar figures. Aquesta doble aproximació m’ha ajudat a mantenir la flexibilitat i la claredat en el desenvolupament.

Un dels reptes més importants va ser la normalització de les dades. Tot i que amb dues plataformes ofereixen informació en temps real, els formats no són idèntics: els noms dels camps, les unitats i fins i tot la freqüència d’actualització poden variar. Per resoldre-ho, vaig implementar un pas de transformació que harmonitza els camps bàsics (identificador, coordenades, bicis lliures i espais lliures). Aquesta feina prèvia és invisible per a l’usuari final, però imprescindible perquè els càlculs de distància i els punts de transbord siguin fiables.



```
linkat@lk2204: ~/git/TR-MP-2025/codi
Fitxer  Edita  Vista  Cerca  Terminal  Ajuda

[!Bicing] AV. DIAGONAL, 630
→ Bicis lliures: 1
→ Espais lliures: 30
→ Canvi ràpid possible: 1
-----
[!Bicing] C/ CORSEGA, 578
→ Bicis lliures: 1
→ Espais lliures: 26
→ Canvi ràpid possible: 1
-----
[!Bicing] C/ BALMES, 409
→ Bicis lliures: 1
→ Espais lliures: 27
→ Canvi ràpid possible: 1
-----
[!Bicing] C/ MURCIA, 1
→ Bicis lliures: 1
→ Espais lliures: 19
→ Canvi ràpid possible: 1
-----
[!Bicing] VIA AUGUSTA, 68
→ Bicis lliures: 1
→ Espais lliures: 29
→ Canvi ràpid possible: 1
-----
[!Bicing] C/ REINA VICTORIA, 31
→ Bicis lliures: 1
→ Espais lliures: 22
→ Canvi ràpid possible: 1
-----
[!Bicing] C/ DIPUTACIÓ, 303
→ Bicis lliures: 1
→ Espais lliures: 21
→ Canvi ràpid possible: 1
-----
```

Figura 4.3: Execució del programa en la terminal amb **Python**.

També vaig haver de gestionar errors de connexió amb les APIs, com ara respostes incompletes o temps d'espera superats. Per resoldre-ho, vaig implementar mecanismes de control d'errors i valors per defecte, assegurant que el programa no es bloquegés i que sempre retornés una sortida coherent. Aquestes estratègies han estat essencials per garantir la robustesa del programa i la qualitat dels resultats.

4.5 Procés de desenvolupament

El projecte no s'ha desenvolupat de manera lineal, sinó seguint un cicle iteratiu:

- Definició inicial del problema i dels requisits amb el tutor.
- Elaboració de prototips senzills en Python per provar la viabilitat del tractament de dades.
- Millora progressiva dels algorismes i incorporació de noves funcionalitats (detecció de transbords, càlcul d'indicadors, visualització).
- Revisió periòdica dels resultats amb el tutor i adaptació segons els comentaris rebuts.
- Integració de tots els elements (codi, figures i text) en un document coherent redactat amb $\text{\LaTeX}$.

```
# CERCA DE PUNTS DE TRANSBORD

def punts_transbord(bicing: List[Dict[str, Any]], ambici: List[Dict[str, Any]], radi: float = 250):
    """Busca parelles d'estacions Bicing ↔ AMBici properes (< radi)."""
    punts = []
    for b in bicing:
        for a in ambici:
            if b["lat"] and a["lat"]:
                d = distancia_m(b["lat"], b["lon"], a["lat"], a["lon"])
                if d <= radi:
                    punts.append((b, a, int(d)))
    return punts
```

Figura 4.4: Codi de detecció de punts de transbord entre estacions de Bicing i AMBici.

Aquest procés iteratiu ha permès detectar errors i millorar el projecte de manera constant, apropant-lo progressivament als objectius establerts.

Aquest procés iteratiu no només ha millorat el resultat final, sinó que també m’ha ensenyat a treballar amb una mentalitat de prova i error. Cada iteració ha estat una oportunitat per aprendre: des de la importància de documentar bé el codi fins a la necessitat de validar els resultats amb dades reals. Aquesta experiència m’ha fet veure que el desenvolupament de programari no és un camí lineal, sinó un procés d’aprenentatge constant. En aquest sentit, el procés ha estat tan valuós com el producte final, ja que m’ha donat eines i hàbits que puc aplicar en futurs projectes.

4.6 Desenvolupament d’una aplicació web

La creació de la interfície amb **Streamlit** [25] també m’ha obligat a pensar en termes d’experiència d’usuari. He hagut de decidir quines opcions eren realment útils i com presentar la informació de manera clara i intuïtiva. Per exemple, vaig optar per mostrar els resultats en taules i gràfics senzills, evitant sobrecarregar la pantalla amb massa informació. Aquesta part del projecte m’ha fet adonar que no n’hi ha prou amb tenir un codi que funcioni: cal que sigui accessible i entenedor per a persones que no tenen coneixements tècnics.

Per facilitar la interacció amb el programa i fer-lo accessible sense necessitat d’utilitzar el terminal, vaig desenvolupar una pàgina web amb la llibreria **Streamlit** de Python. Aquesta eina permet convertir un script en una aplicació web interactiva de manera senzilla i ràpida. A la interfície, l’usuari pot:

- Seleccionar el nombre d’estacions TOP a mostrar.
- Activar o desactivar opcions com el resum global o la detecció de punts de transbord.

- Executar el programa i visualitzar-ne la sortida directament al navegador.
- Consultar les figures generades (mapa d'estacions, punts de transbord i comparativa de recursos).
- Descarregar el fitxer CSV amb el resum de totes les estacions.



Figura 4.5: Web creada amb Streamlit, que permet consultar els resultats de manera visual i interactiva.

Aquesta solució amplia la reproductibilitat del treball i fa possible que qualsevol persona pugui consultar els resultats sense coneixements tècnics de programació.

4.7 Reproductibilitat i transparència

Finalment, tot el codi, la memòria i les dades derivades del treball es troben disponibles al repositori públic de GitHub [23]. Això garanteix que qualsevol persona pugui reproduir els resultats, analitzar el procés seguit i fins i tot ampliar la feina feta. Aquesta aposta per la transparència i la transferència de coneixement connecta amb la filosofia de la recerca científica i reforça el valor del treball com a aportació dins l'àmbit de la mobilitat sostenible. A més, el fet de publicar el repositori en obert contribueix a la filosofia del programari lliure i de la ciència oberta. Altres estudiants o investigadors poden reutilitzar el codi, adaptar-lo a altres ciutats o ampliar-lo amb noves funcionalitats. D'aquesta manera, el treball no queda tancat en una memòria acadèmica, sinó que es converteix en una aportació útil i potencialment escalable dins l'àmbit de la mobilitat urbana. Aquesta aposta per la transparència reforça el valor del projecte i el connecta amb iniciatives més àmplies de recerca col·laborativa.

5. Desenvolupament del projecte

El procés de creació del programa no va ser lineal, sinó que es va anar construint pas a pas (podeu veure tota l'evolució i els programes complets a [23]), a partir de petites proves que em van permetre entendre com funcionaven les dades i com les podia utilitzar. Aquest capítol recull l'evolució del projecte abans d'arribar al programa final.

5.1 Primers tests amb dades reals

El primer objectiu va ser comprovar si era possible connectar-me a les APIs de Bicing i AMBici i obtenir-ne informació en temps real. Per això vaig fer dos programes senzills:

5.1.1 Prova amb AMBici: `cercaJson.py`

En aquest programa vaig treballar amb l'API de l'AMBici, que segueix l'estàndard **GBFS**. A partir de dues crides diferents (`station_information.json` i `station_status.json`), vaig poder descarregar informació de totes les estacions i mostrar-la per pantalla: identificador, bicicletes lliures i espais disponibles.

Aquesta primera prova em va servir per entendre el format **JSON** i per comprovar que podia accedir correctament a les dades de la xarxa metropolitana.

5.1.2 Prova amb Bicing: `provabicing.py`

Un cop validada la connexió amb AMBici, vaig fer el mateix amb Bicing. En aquest cas vaig utilitzar l'API pública de **CityBikes**, que centralitza dades de moltes ciutats. El programa extreia la llista d'estacions i en mostrava el nom, les bicicletes lliures i els espais lliures.

Aquest pas em va permetre comparar els dos serveis i comprovar que, tot i fer servir APIs diferents, podia obtenir informació equivalent en els dos casos.

5.2 Definició del concepte de canvi ràpid

Després d'aconseguir les dades bàsiques, vaig voler afegir un indicador propi que fos útil per entendre l'estat de cada estació. Així va sorgir el concepte de **canvi ràpid**, definit com el mínim entre bicicletes lliures i espais disponibles.

5.2.1 canvirapid.py

En aquest programa vaig aplicar la idea de canvi ràpid al Bicing. Per a cada estació es calculava aquest valor i es mostrava per pantalla juntament amb la resta d'informació.

El concepte és senzill, però molt pràctic: indica quants usuaris podrien intercanviar bicicleta i aparcament al mateix temps sense problemes. D'aquesta manera es poden identificar les estacions més equilibrades i les que poden generar més inconvenients.

5.3 Diagrama de flux del sistema

Després de les proves inicials i de definir el concepte de canvi ràpid, vaig poder construir una estructura clara del funcionament del sistema. Aquest diagrama de flux resumeix les etapes principals del projecte, des de la consulta de dades fins a la visualització final:

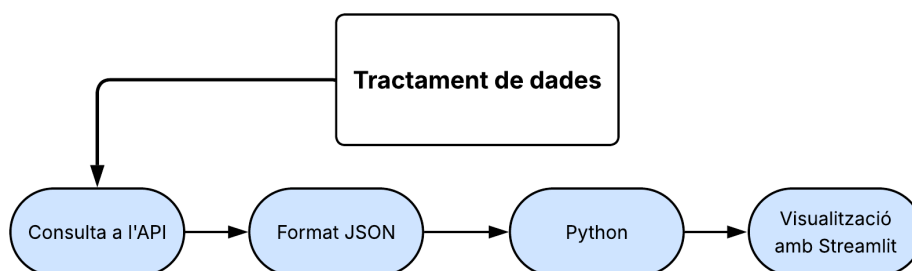


Figura 5.1: Diagrama de flux del tractament de dades: des de l'API del Bicing fins a la visualització amb Streamlit.

El procés comença amb la **consulta a l'API**, que pot ser la del Bicing (a través de CityBikes) o la d'AMBici (en format GBFS). Les dades s'obtenen en **format JSON**, que permet estructurar la informació de manera clara i accessible.

Un cop rebudes, les dades són tractades amb **Python**, utilitzant biblioteques com **requests** per fer les crides i **json** per interpretar el contingut. En aquesta fase també s'aplica el càlcul del *canvi ràpid* i es filtren les estacions segons criteris definits.

Finalment, els resultats es mostren en una **aplicació web creada amb Streamlit**, que permet visualitzar les dades en temps real, consultar estacions, exportar resultats i navegar de manera interactiva.

6. Resultats

6.1 Visualització de resultats

A més de la sortida per terminal i l'exportació a CSV, vaig generar diverses figures per representar gràficament les dades obtingudes. Aquestes visualitzacions són especialment útils per identificar patrons geogràfics, comparar recursos entre serveis i detectar punts de connexió.

Les imatges que es presenten a continuació han estat generades automàticament a partir de les dades obtingudes en temps real mitjançant les APIs de Bicing i AMBici. Cada gràfic respon a un objectiu concret del projecte i contribueix a confirmar les hipòtesis plantejades a l'inici. A més, aquestes figures aporten una visió més clara i intuïtiva del problema plantejat i mostren com la combinació de dades obertes i eines de programació poden ser útils per analitzar la mobilitat metropolitana.

6.1.1 Mapa de totes les estacions

A la Figura 6.1 es mostren totes les estacions detectades en temps real. Les estacions de **Bicing** apareixen en taronja, mentre que les d'**AMBici** es representen en blau. Es pot observar com el Bicing cobreix sobretot l'interior de Barcelona, mentre que l'AMBici es concentra a municipis com l'Hospitalet.

6.1.2 Distribució de distàncies entre estacions

La Figura 6.2 mostra la distribució acumulada de distàncies entre tots els punts de connexió d'estacions de Bicing i AMBici. Aquest gràfic permet veure de manera clara quin percentatge de parelles es troben dins de cada distància. Per exemple, es pot identificar ràpidament quina proporció d'estacions es troben a menys de 250 metres, 500 metres o 1 km. Això aporta una visió més global i permet interpretar millor la proximitat real entre xarxes.

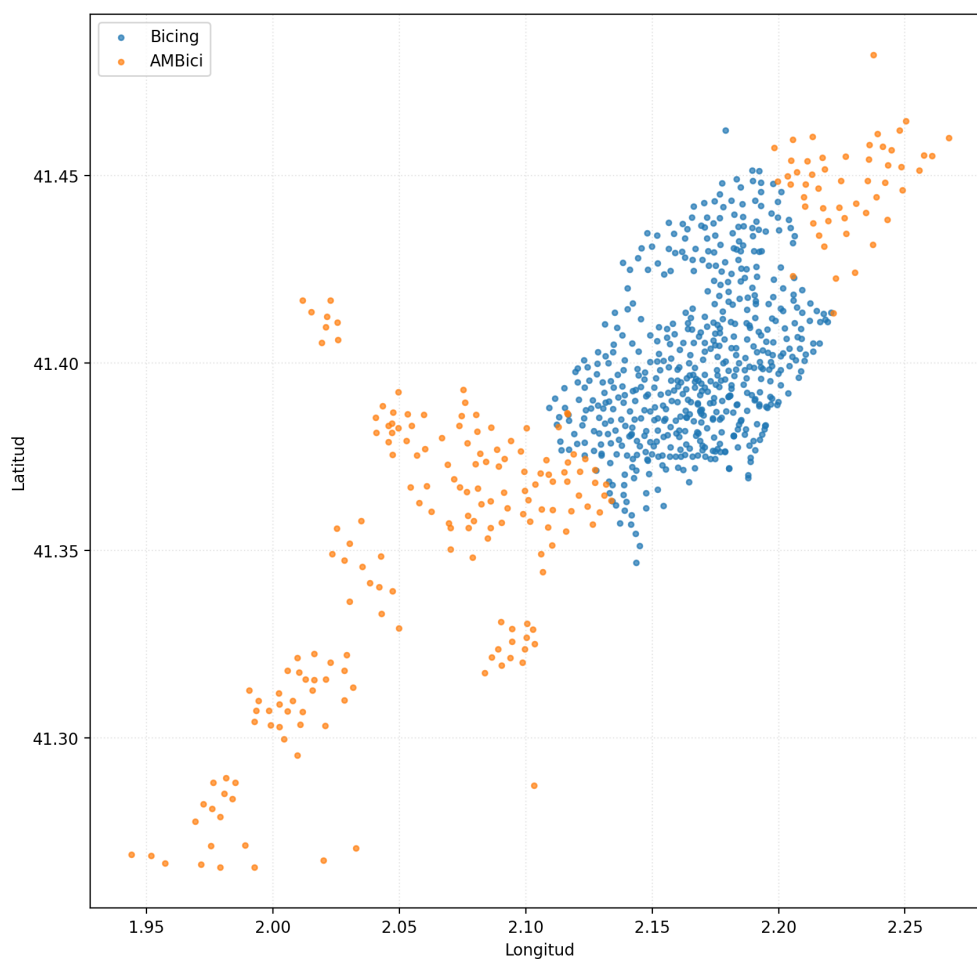


Figura 6.1: Distribució geogràfica de les estacions de Bicing (taronja) i AMBici (blau).

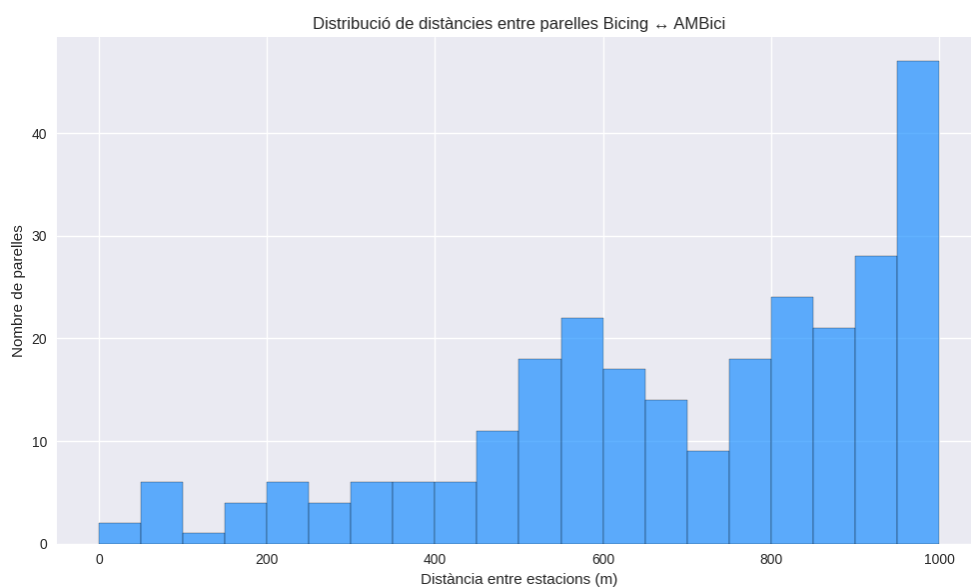


Figura 6.2: Punts de transbord detectats (Distribució de distàncies entre estacions Bicing i AMBici).

6.1.3 Comparativa de recursos

Finalment, a la Figura 6.3 es mostra un gràfic de barres amb el total de bicicletes lliures, espais lliures i canvis ràpids en cada servei. Aquesta comparació permet veure diferències en capacitat entre les dues xarxes: el Bicing té un volum més gran d'estacions i bicicletes, mentre que l'AMBici té menys punts però ofereix un nombre significatiu de canvis ràpids.

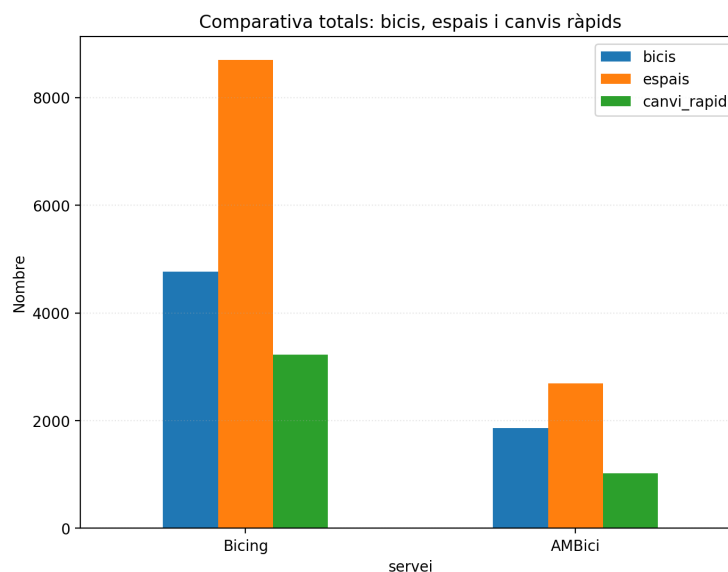


Figura 6.3: Comparativa global de bicicletes lliures, espais lliures i canvis ràpids entre Bicing i AMBici.

6.1.4 Interpretació

Les tres figures confirmen les hipòtesis inicials del treball:

- El Bicing i l'AMBici cobreixen territoris diferents, amb un punt crític de contacte a la Riera Blanca.
- Existeixen diversos punts de transbord, però no estan integrats en un mateix sistema.
- Tot i la diferència de volum, els dos serveis ofereixen capacitats comparables pel que fa al nombre de canvis ràpids en relació amb la seva mida.

Aquestes visualitzacions aporten una visió més clara i intuïtiva del problema plantejat i mostren com la combinació de dades obertes i eines de programació pot ser útil per analitzar la mobilitat metropolitana.

6.2 Anàlisi espacial i cobertura territorial

A partir dels mapes generats, es pot observar una clara separació territorial entre les dues xarxes. El Bicing cobreix principalment el nucli urbà de Barcelona, mentre que l'AMBici s'estén per municipis de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet, Cornellà o Sant Adrià.

Aquesta distribució mostra que, tot i que hi ha estacions molt properes entre serveis, no estan pensades per funcionar conjuntament. Això representa una oportunitat: punts com la Riera Blanca podrien actuar com a punts de transició.

Una anàlisi més detallada de la cobertura territorial revela que:

- El Bicing té una densitat d'estacions més alta, que es concentra a l'Eixample i Ciutat Vella.
- L'AMBici presenta una cobertura més dispersa, però estratègica, amb estacions prop de parades de metro i intercanviadors.
- Els punts de transbord detectats es concentren en zones contínues, però no estan senyalitzats ni pensats per facilitar el pas entre serveis.

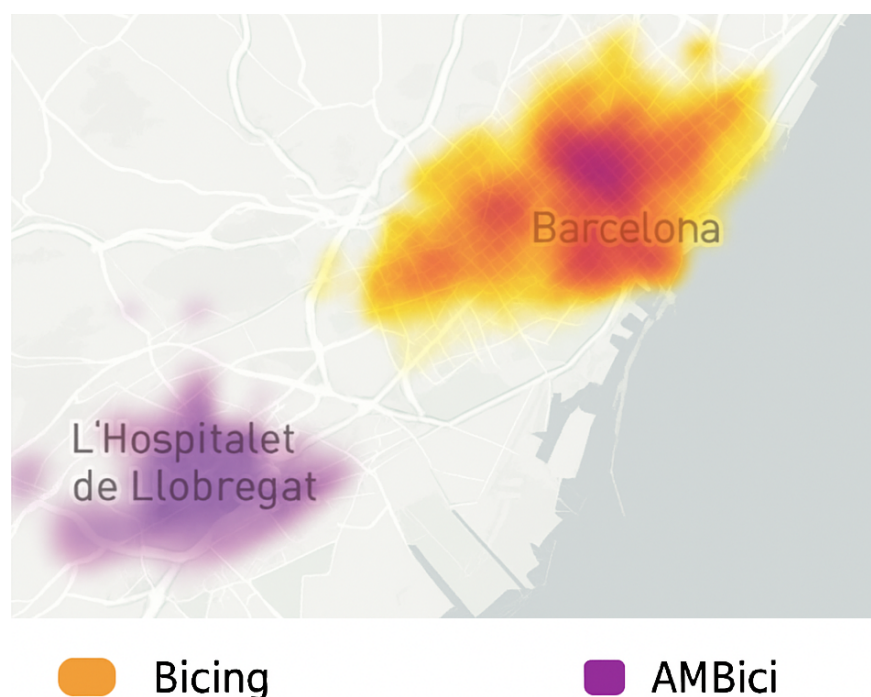


Figura 6.4: Mapa de calor de la densitat d'estacions de Bicing i AMBici

La Figura 6.4 mostra el mapa de calor de la densitat d’estacions de Bicing (colors càlids) i AMBici (colors freds) a l’àrea metropolitana de Barcelona. Es pot observar la concentració d’estacions de Bicing al centre de la ciutat i la presència més dispersa d’AMBici a municipis com l’Hospitalet. Aquestes observacions podrien servir com a base per a estudis posteriors sobre equitat territorial, accessibilitat i planificació de la mobilitat.

6.3 Resum del programa final

El programa desenvolupat integra dades en temps real de les APIs de Bicing i AMBici, les processa i genera indicadors útils per a l’usuari. El funcionament és modular, amb diferents blocs que s’encarreguen de la connexió amb les APIs, la part geogràfica, el càlcul de transbords i la generació de sortides.

A continuació es presenta la Taula 6.1 amb les funcionalitats principals implementades:

Funcionalitat	Descripció
Obtenció de dades	Connexió amb les APIs de Bicing i AMBici per descarregar l’estat actual de les estacions.
Filtrat geogràfic	Detecció de parelles d’estacions dins un radi de 250 metres per identificar punts de transbord.
Càlcul de canvi ràpid	Càlcul d’un indicador que combina distància i disponibilitat per recomanar transbords òptims.
Exportació	Generació de fitxers CSV amb totes les estacions i resultats per a anàlisis complementàries.
Visualització	Creació automàtica de mapes i gràfics per facilitar la interpretació dels resultats.
Aplicació web	Interfície interactiva amb Streamlit per consultar els resultats des del navegador.

Taula 6.1: Funcionalitats implementades al programa final.

Aquest enfocament modular permet que el programa sigui fàcilment ampliable. Per exemple, es podrien afegir nous serveis de bicicleta compartida, ajustar el radi de transbord o incorporar filtres per hora del dia. A més, el codi està documentat i estructurat per facilitar la reutilització i la col·laboració.

Després d'executar el programa final i de generar les figures, disposem d'un conjunt de dades i visualitzacions que permeten:

- Identificar les estacions amb més capacitat d'intercanvi immediat (indicador *canvi ràpid*).
- Localitzar punts de transbord de Bicing a AMBici (distància 250 m).
- Comparar recursos totals (bicicletes, espais i canvis ràpids) entre els dos serveis.
- Obtenir un CSV amb totes les estacions per a anàlisis complementàries.

6.4 Exemples d'execució i sortida esperada

Comandes d'exemple (terminal):

```
# Mostrar top 10 estacions amb més canvi ràpid i transbords
```

```
python programafinal.py --top 10 --sumari --transbord
```

```
# Generar CSV amb totes les estacions
```

```
python programafinal.py --output imatges/resum_estacions.csv
```

Sortida d'exemple (resum de terminal):

```
[Bicing] Gran Via - Marina
```

```
-> Bicis lliures: 15
```

```
-> Espais lliures: 12
```

```
-> Canvi ràpid possible: 12
```

```
-----
```

Resum global

```
Estacions: 517
```

```
Bicis lliures totals: 4321
```

```
Espais lliures totals: 3897
```

```
Canvi ràpid total: 2765
```

Punts de transbord Bicing a AMBici:

```
- Riera Blanca - Travessera de les Corts a Hospi\ -talet - Coll\ -blanc [185\ m]
```

6.5 Fragments de codi rellevants

Per il·lustrar com es generen alguns dels resultats presentats, es mostren a continuació fragments de codi que connecten directament amb les figures i taules del capítol.

6.5.1 Càlcul de distància entre estacions

Per detectar punts de transbord entre les xarxes Bicing i AMBici, ha estat necessari calcular la distància entre totes les parelles possibles d'estacions. Aquest càlcul és fonamental per determinar si dues estacions es troben dins del radi de 250 metres.

La fórmula utilitzada ha estat la de **Haversine** [5], que permet calcular la distància entre dos punts sobre la superfície terrestre a partir de les seves coordenades geogràfiques (latitud i longitud). Aquesta fórmula té en compte la curvatura de la Terra i és especialment útil en contextos de geolocalització.

La fórmula és la següent:

$$d = 2R \cdot \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta\phi}{2} \right) + \cos(\phi_1) \cdot \cos(\phi_2) \cdot \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right)} \right)$$

On:

- d és la distància entre els dos punts (en metres).
- R és el radi de la Terra (aproximadament 6.371.000 m).
- ϕ_1, ϕ_2 són les latituds dels dos punts (en radians).
- λ_1, λ_2 són les longituds dels dos punts (en radians).
- $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$
- $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$

Aquest càlcul s'ha implementat en Python i aplicat a totes les parelles d'estacions. El resultat ha estat una llista de distàncies que ha permès identificar quines parelles compleixen el criteri de proximitat. Aquesta informació és la base per calcular el “canvi ràpid” i per generar les visualitzacions que s'han presentat anteriorment.

6.5.2 Càlcul de l'indicador de canvi ràpid

Aquest fragment mostra com, a partir de les dades de cada estació, es calcula el valor de *canvi ràpid*, que després s'utilitza per ordenar i comparar estacions:

```
bicis = st.get("free_bikes") or 0
espais = st.get("empty_slots") or 0
canvi_rapid = min(bicis, espais)
```

6.5.3 Detecció de punts de transbord

El següent fragment correspon a la funció que identifica estacions de Bicing i AMBici

```
if distancia_m(b["lat"], b["lon"], a["lat"], a["lon"]) <= 250:
    punts.append((b, a, int(d)))
```

6.6 Aplicació web interactiva

A més dels resultats obtinguts al terminal i de les figures generades en format d'imatge, el projecte disposa d'una **aplicació web interactiva** creada amb Streamlit. Aquesta aplicació permet executar el programa final directament des del navegador i obtenir els mateixos resultats, però més accessibles.

A la web, l'usuari pot:

- Visualitzar el resum global de bicicletes i espais disponibles.
- Consultar els punts de transbord detectats.
- Veure els mapes i gràfics generats.
- Descarregar el fitxer CSV amb totes les estacions per fer anàlisis pròpia.

Això complementa la línia d'ordres i ofereix un entorn visual i accessible, fent que el projecte sigui més pràctic i útil per a usuaris reals.

7. Conclusions

7.1 Conclusions generals

Aquest treball de recerca ha tingut com a punt de partida un problema real de mobilitat: la manca de connexió entre les xarxes de bicicleta compartida **Bicing** (Barcelona) i **AMBici** (l'Hospitalet i municipis propers). Tot i que són serveis independents, la meua feina ha estat **connectar-los digitalment** mitjançant un programa que integra les seves dades en temps real, calcula indicadors útils i detecta punts de transbord. Més enllà de la resolució d'un problema concret, aquest projecte posa de manifest el potencial de les dades obertes i la programació com a eines per millorar la mobilitat urbana. La capacitat d'integrar serveis independents mitjançant solucions digitals pot obrir la porta a una mobilitat més eficient, sostenible i centrada en l'usuari. En un context metropolità on les fronteres administratives sovint dificulten la coordinació, iniciatives com aquesta poden servir d'exemple de com la tecnologia pot actuar com a pont entre sistemes.

Els resultats mostren que:

- És possible obtenir i combinar dades de dues APIs diferents (Bicing i AMBici) en un sol programa funcional.
- L'indicador **canvi ràpid** és senzill, però molt útil per avaluar la capacitat real d'una estació: indica en quina mesura pot rebre usuaris que arriben i surten alhora.
- Hi ha punts físics on les dues xarxes gairebé es toquen, com a la **Riera Blanca**, però no existeix una continuïtat de servei per a l'usuari.
- L'anàlisi comparativa mostra que el Bicing disposa de més estacions i bicicletes, però que l'AMBici té també una presència rellevant i complementària en l'àrea metropolitana.

A més dels aspectes tècnics, aquest projecte m'ha permès aprendre a treballar amb **Python**, **APIs**, **Git**, **Linux** i **LaTeX**, adaptant-me a eines pròpies del món universitari i professional. El procés d'**aprendre fent** ha estat essencial: he hagut de resoldre errors, buscar documentació, provar diferents solucions i finalment aconseguir un resultat. Aquest aprenentatge és una de les parts més valuoses del treball.

7.2 Limitacions

Tot i els resultats positius, el projecte té algunes limitacions:

- Les dades són en temps real, però només representen una instantània i canvien constantment.
- El càlcul de distàncies utilitza la fórmula de **Haversine**, que no té en compte la xarxa viària real ni els obstacles per a vianants.
- L'anàlisi no inclou dades de demanda (quins trajectes fan els usuaris), sinó només l'oferta de bicicletes i espais.
- El programa depèn de la disponibilitat i estabilitat de les APIs públiques.

7.3 Recomanacions

A partir dels resultats obtinguts, es poden fer diverses recomanacions:

- **Prova d'integració:** establir un punt d'intercanvi senyalitzat a la Riera Blanca, o quan dues xarxes ja tenen estacions molt properes.
- **API unificada:** promoure la creació d'un portal conjunt de dades obertes que faciliti la unió entre Bicing i AMBici.
- **Estacions mixtes:** dissenyar en el futur estacions que donin servei tant a bicicletes de Bicing com d'AMBici.
- **Anàlisi temporal:** recollir dades durant diversos dies o setmanes per detectar patrons horaris i optimitzar la reposició de bicicletes.

7.4 Tancament personal

El treball m'ha demostrat que la programació no és només escriure codi, sinó també **plantejar-se preguntes, analitzar dades i comunicar resultats**. He après que puc adaptar-me a eines avançades (Linux, Git, LaTeX) i superar reptes tècnics amb constància. En definitiva,

aquest projecte ha estat una experiència enriquidora que m'ha apropat al món universitari i m'ha donat confiança per afrontar estudis futurs relacionats amb la programació, les matemàtiques i la ciència de dades.

7.5 Recerca futura

En el camp de la recerca, el final d'un treball pot ser l'inici d'un nou projecte de recerca. Per això crec convenient fer propostes de com es podria continuar la meva recerca.

1. Desenvolupar una aplicació mòbil. Aquesta app permetria tenir tot el sistema al teu abast: consultar estacions pròximes, veure si hi ha bicicletes o espais disponibles, detectar punts de transbord i rebre recomanacions en temps real. Seria una manera de fer que el projecte fos encara més accessible i útil per a l'usuari final.
2. Eliminar algunes de les limitacions comentades a 7.2 per portar més enllà el projecte actual.
3. Cercar altres conjunts de dades obertes per fer un projecte prenent aquest com a base.

A. GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

`<http://fsf.org/>`

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document “free” in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The “**Document**”, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as “**you**”. You

accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A “**Modified Version**” of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A “**Secondary Section**” is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The “**Invariant Sections**” are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The “**Cover Texts**” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A “**Transparent**” copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not “Transparent” is called “**Opaque**”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD,

and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The “**Title Page**” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page” means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

The “**publisher**” means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section “**Entitled XYZ**” means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as “**Acknowledgements**”, “**Dedications**”, “**Endorsements**”, or “**History**”.) To “**Preserve the Title**” of such a section when you modify the Document means that it remains a section “Entitled XYZ” according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or non-commercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute.

However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given

on the Title Page. If there is no section Entitled “History” in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the “History” section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled “Acknowledgements” or “Dedications”, Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled “Endorsements”. Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled “Endorsements” or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled “Endorsements”, provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review

or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled “History” in the various original documents, forming one section Entitled “History”; likewise combine any sections Entitled “Acknowledgements”, and any sections Entitled “Dedications”. You must delete all sections Entitled “Endorsements”.

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version

of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled “Acknowledgements”, “Dedications”, or “History”, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License “or any later version” applies

to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

“Massive Multiauthor Collaboration Site” (or “MMC Site”) means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A “Massive Multiauthor Collaboration” (or “MMC”) contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

“CC-BY-SA” means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

“Incorporate” means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is “eligible for relicensing” if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright © YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the “with ... Texts.” line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

Bibliografia

- [1] AMB. API del servei AMBici. <https://www.amb.cat/s/web/opendata/ambici.html>. [Online; consultada el 10/07/2025].
- [2] David Martínez Carpena. Dades personals de David Martínez. <https://dvmcarpena.com/>. [Online; consultada el 1/10/2025].
- [3] CityBikes. CityBikes API. <https://api.citybik.es/v2/>. [Online; consultada el 29/08/2025].
- [4] Git community. Pàgina web dels creadors del Git. <https://git-scm.com/>. [Online; consultada el 01/05/2025].
- [5] Wikipedia contributors. Haversine formula. https://en.wikipedia.org/wiki/Haversine_formula. [Online; consultada el 09/08/2025].
- [6] Oracle Corporation. VirtualBox - Màquina virtual. <https://www.virtualbox.org/>. [Online; consultada el 01/05/2025].
- [7] Fundació Iniciativa Barcelona Open Data. Web oficial de la Fundació Iniciativa Barcelona Open Data. <https://iniciativabarcelonaopendata.cat/ca/>. [Online; consultada el 29/08/2025].
- [8] Ajuntament de Barcelona. API del servei Bicing. <https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/bicing>. [Online; consultada el 29/07/2025].
- [9] Ajuntament de Barcelona i Ajuntament de l'Hospitalet. Història i context de la Riera Blanca. <https://ajuntament.barcelona.cat/riera-blanca>. [Online; consultada el 14/08/2025].
- [10] Generalitat de Catalunya. Programari lliure. https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/tecnologia/programari_lliure/index.html#que-es-el-programari-lliure. [Online; consultada el 01/10/2025].
- [11] Norbert de Langen. CityBikes Developer Documentation, 2025.

- [12] Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Linkat GNU/Linux. <https://linkat.xtec.cat/portal/>. [Online; consultada el 01/05/2025].
- [13] Universitat Rovira i Virgili. Dades personals de Gerard Finol. <https://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-I78272.php>. [Online; consultada el 1/10/2025].
- [14] IBM. Què és una API? <https://www.ibm.com/topics/api>. [Online; consultada el 07/08/2025].
- [15] GitHub Inc. Pàgina web de GitHub. <https://github.com/>. [Online; consultada el 01/05/2025].
- [16] JSON. Introducing JSON. <https://www.json.org/json-en.html>. [Online; consultada el 25/07/2025].
- [17] Kile. Pàgina web del projecte de Kile. <http://kile.sourceforge.net/>. [Online; consultada el 17/06/2025].
- [18] LaTeX. Pagina web del projecte de LaTeX. <https://www.latex-project.org/>. [Online; consultada el 7/06/2025].
- [19] LaTeX Project. LaTeX – A document preparation system. <https://www.latex-project.org/>. [Online; consultada el 17/06/2025].
- [20] Canonical Ltd. Ubuntu Linux. <https://ubuntu.com/>. [Online; consultada el 01/05/2025].
- [21] MobilityData. General Bikeshare Feed Specification. <https://github.com/MobilityData/gbfs>, 2025. Estàndard internacional per a dades de serveis de bicicleta compartida.
- [22] Python Software Foundation. Python Documentation. <https://docs.python.org/3/>. [Online; consultada el 25/06/2025].
- [23] Max Pérez Sastre. Repositori del Treball de Recerca: La Riera Blanca, una frontera invisible? <https://github.com/fernandoRecerca/TR-MP-2025>. [Online; consultada el 09/10/2025].

- [24] Free Software Foundation. Pàgina web de GNU. <http://www.gnu.org/home.ca.html>. [Online; consultada el 19/08/2025].
- [25] Streamlit. Streamlit — The fastest way to build data apps. <https://streamlit.io/>. [Online; consultada el 20/09/2025].
- [26] The Linux Foundation. Linux. <https://www.linuxfoundation.org/>. [Online; consultada el 13/06/2025].
- [27] Vim. Vim online. <https://www.vim.org/>. [Online; consultada el 25/06/2025].
- [28] Comunitat Xarxa. Iniciativa Barcelona Open Data. <https://iniciativabarcelonaopendata.cat/ca/>. [Online; consultada el 1/10/2025].